

CH01 开源操作系统概述

考试复习笔记

来源：开源操作系统课件（46 页） 日期：2026 年 6 月 23 日

1 操作系统简介 [p.4–6]

1.1 操作系统的定义与功能 [p.5]

操作系统 (OS) 是管理计算机硬件资源、提供公共服务支撑应用程序运行的系统软件。

六大核心功能：

- 1. 处理器管理与进程调度：决定哪些程序运行、何时运行、运行多久，使用调度算法分配 CPU 时间
- 2. 内存管理：分配和回收内存，提供虚拟内存、分页机制，进程拥有独立地址空间
- 3. 文件系统管理：组织磁盘数据，提供目录树结构、权限控制、日志和缓冲（ext4/NTFS/XFS/Btrfs）
- 4. 设备与驱动管理：通过驱动程序控制硬件，提供统一访问接口
- 5. 网络协议栈：实现 TCP/IP、UDP、HTTP 等协议
- 6. 用户与权限管理：区分用户身份，实施访问控制（SELinux 强制访问控制）
- 7. 系统调用接口：向用户空间程序提供统一接口（open, read, write, fork, execve）

1.2 按用途分类 [p.6]

类型	特点与代表
桌面系统	图形界面、易用性、应用丰富；Windows 11, macOS, Ubuntu Desktop
服务器系统	稳定性、可扩展性、安全、长周期支持；Debian, RHEL, Rocky Linux（默认无 GUI）
移动系统	功耗管理、触摸优化；Android, HarmonyOS, iOS
嵌入式系统	实时性、低功耗、高可靠；FreeRTOS, Zephyr, VxWorks

2 操作系统发展史 [p.7–12]

- 1. 1960s: MIT 开发 CTSS 分时系统 → 1965–1969 Multics 项目
- 2. 1969: Ken Thompson 用汇编编写 UNICS（运行在 PDP-7），首次以文件为系统基本单位 [p.8]
- 3. Ken Thompson & Dennis Ritchie 发明 C 语言，重写 UNICS → 正式命名 UNIX [p.9]
- 4. 1977: BSD (Berkeley Software Distribution) 发布 [p.10]

5. 1979: AT&T 推出 System V, 收回 UNIX 版权 [p.11]
6. 1984–1986: Andrew Tanenbaum 完成 Minix 系统 [p.11]
7. 1984: GNU 项目与 FSF 基金会成立 (GNU's Not Unix, GPL) → 主要成果: Emacs, gcc, glibc, bash [p.12]

3 FOSS 与开源许可 [p.14–22]

3.1 自由软件 vs 开源软件 [p.14–15]

维度	自由软件 (Free Software)	开源软件 (Open Source)
提出者	理查德·斯托曼 (1980s)	OSI (1998)
核心关注	道德和社会自由 (四项自由)	开发模型和工程实践
四项自由	使用、研究、复制分发、修改改进	—
组织	FSF	OSI (《开源定义》十条标准)

FOSS = Free/Open Source Software, 学术界中性术语。

3.2 许可证分类 [p.18–19]

3.2.1 宽松许可证 (Permissive)

许可证	特点
MIT	简短, 只需保留版权声明, 可商用、闭源
Apache 2.0	含专利许可条款, 要求注明变更
BSD	保留版权和免责声明, 限制广告宣传用原作者名

3.2.2 共享许可证 (Copyleft)

许可证	特点
GPL	强 Copyleft, 包含 GPL 代码的作品必须在 GPL 下发布。v3 增加防 Tivo 化和专利条款
LGPL	弱 Copyleft, 允许闭源程序链接 LGPL 库
MPL	文件层级 Copyleft, 允许与专有文件混合
AGPL	网络服务场景: 即使仅通过网络提供服务也须公开源码

3.3 选择许可证的考虑因素 [p.21]

- 最大传播/商业化 → MIT, BSD, Apache
- 确保改进回馈社区 → GPL, AGPL
- 专利风险 → Apache 2.0 (有专利授权条款)
- 兼容性: GPL 代码不能与更严格不兼容的许可证混用

4 Linux 的发展与生态 [p.24–35]

4.1 Linux 诞生 [p.25]

1991 年 Linus Torvalds 编写简易 Unix 类内核 → GNU 工具 + Linux 内核 = GNU/Linux 系统。内核超过 3400 万行代码，单体结构 + 模块化设计。

4.2 操作系统架构层次 [p.26–28]

硬件层 → 内核层 → 系统调用接口 → Shell 与系统工具 → 用户空间应用程序

系统调用是用户程序访问内核服务的唯一合法途径 [p.27]。典型系统调用：fork, exec, open, read, write, brk, mmap, ioctl, socket, connect。

4.3 主要发行版家族 [p.29–33]

家族	代表	包管理器
Debian 系列	Debian, Ubuntu, Linux Mint, Deepin	APT/DPKG (.deb)
Red Hat 系列	RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux	RPM/Yum/DNF (.rpm)
openEuler	华为发起, OpenAtom 基金会维护	—
Arch Linux	滚动更新, 用户自主配置	Pacman + AUR
Gentoo	源码编译构建	Portage (emerge)
SUSE	SLES, openSUSE	YaST + RPM

跨发行版打包: Snap, Flatpak, AppImage (沙箱隔离)。

查看系统信息命令 [p.35]: `uname -a` (内核版本/架构)、`cat /etc/os-release` (发行版标识)、`lsmod` (已加载内核模块)。

5 开源操作系统的其他领域 [p.37–43]

5.1 Android vs HarmonyOS [p.37–39]

维度	Android	HarmonyOS
内核	修改后的 Linux 内核 (单体)	微内核架构
C 库	Bionic C 库	自研
应用生态	Google Play, APK, 全球最大	HarmonyOS NEXT 脱离 Android, ArkTS/ArkUI
开源程度	AOSP 完全开源 (Apache)	部分组件开源
目标	手机、平板、个人设备	万物互联、多设备协同

5.2 市场趋势 [p.40–43]

- 桌面：Linux 份额约 2.09%（2025 年）
- 服务器：Linux 驱动 78.3% Web 服务器，90.1% 云原生开发者环境
- 超级计算机：TOP500 中 Linux 占 100%（自 2017 年连续七年）
- 云原生：90.1% 开发者首选 Linux
- 机器学习：87.8% 工作负载运行在 Linux 上
- 网络安全：79.1% 专业人员使用 Linux

6 虚拟化、云计算与容器 [p.44–45]

概念	说明
虚拟化	软件（VMware, KVM, Hyper-V）将单台物理服务器抽象为多个独立 VM
云计算	通过互联网按需提供可伸缩资源和服务（虚拟化是基础，但不是全部）
容器	利用 cgroups 和命名空间，单 OS 上运行多个隔离进程，比 VM 更轻量